

コンピュータ アーキテクチャ I 第12回

塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp)

東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻

課題の解説

課題 1 1

- 以下のような状況の仮想メモリについて考える：
 - 仮想アドレス空間と物理アドレス空間は共に 32bit である
 - 単段ページ・テーブルを使用
 - ページ・サイズは 64KB である
 - ベース・レジスタには物理アドレス 0x20000000 が設定されている
 - 仮想アドレス 0x10000000 と 0xfea50000 から始まるページには、それぞれ物理アドレス 0x30000000 と 0x30010000 から始まるページが割り当てられているものとする
 - TLB は存在しない

課題 1 1

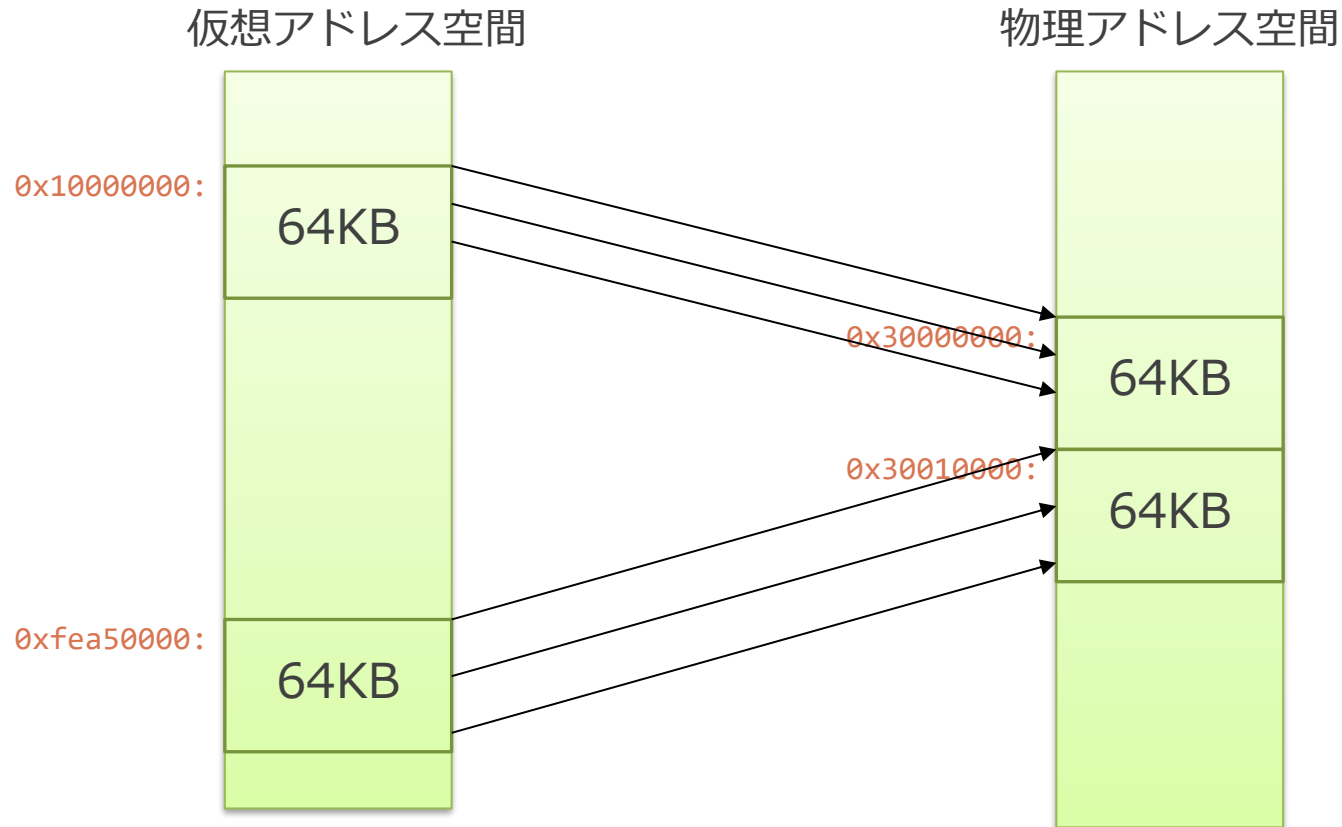
■ 前提からわかること

- ページサイズは $64\text{KB} = 65536\text{B} = 0x10000\text{B} \rightarrow$ 16進数で上4桁がページ番号
- アドレス空間は 32bit = ページ先頭をさすポインタは 4B

■ (1) 仮想アドレス $0x10002000$ に格納されている値を読み出す際にアクセスされる物理アドレスをすべてあげよ

- $0x2000\ 0000 + 4\text{B} * 0x1000 = 0x2000\ 4000$ に最初にアクセス
 - ページ番号は上 4 桁なので, $0x10002000 \rightarrow 0x1000$
 - ここから割り当てられている物理アドレス $0x3000\ 0000$ が読める
- $0x3000\ 0000 + 0x2000 = 0x3000\ 2000$ に次にアクセス

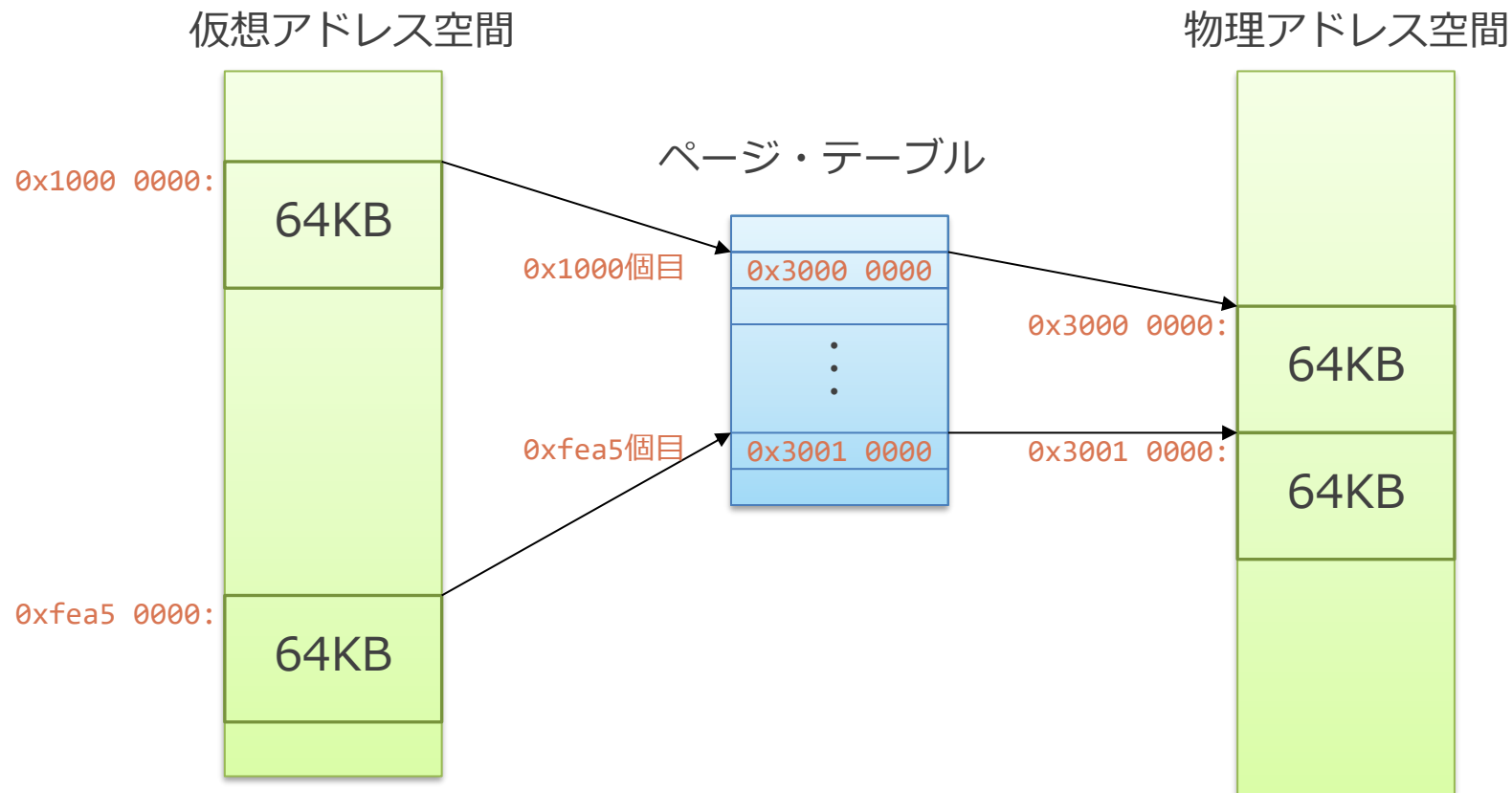
仮想メモリと物理メモリの対応



- 仮想アドレス上の 64KB が物理アドレスの 64KB のブロックにマップされている

- $64\text{KB} = 65536 = 0x10000$
- $0x10000000 \rightarrow 0x30000000$, $0x10000001 \rightarrow 0x30000001$, $0x10000002 \rightarrow 0x30000002$...
 $0x1000ffff \rightarrow 0x3000ffff$ にマップされている
- $0xfea50000 \rightarrow 0xfea50000$, $0xfea50001 \rightarrow 0xfea50001$, $0xfea50002 \rightarrow 0xfea50002$...
 $0xfea5ffff \rightarrow 0xfea5ffff$ にマップされている

仮想メモリと物理メモリの対応



■ この対応付けを，ページテーブルによって表現する

- 64KB= $0x10000$ 個のブロック単位で仮想アドレスから物理アドレスに対応付けられている
- ページテーブルはポインタの配列であり，N番目の要素=仮想アドレスのN個目のブロックのためのポインタを格納
- 仮想アドレスから，その仮想アドレスが何個目のブロックなのかは $0x10000$ で割れば良い
 - $0x10000$ で割る = 16進数で下4桁（下16bit）を取りのぞく → 上16ビットが残る

単段ページ・テーブルの動作

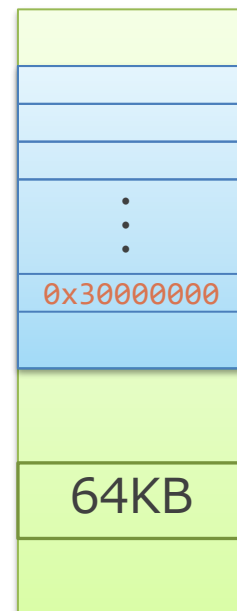


物理メモリ

0x20000000:
0x20000004:
0x20000008:

0x20004000:

0x30000000:



ページ・テーブル

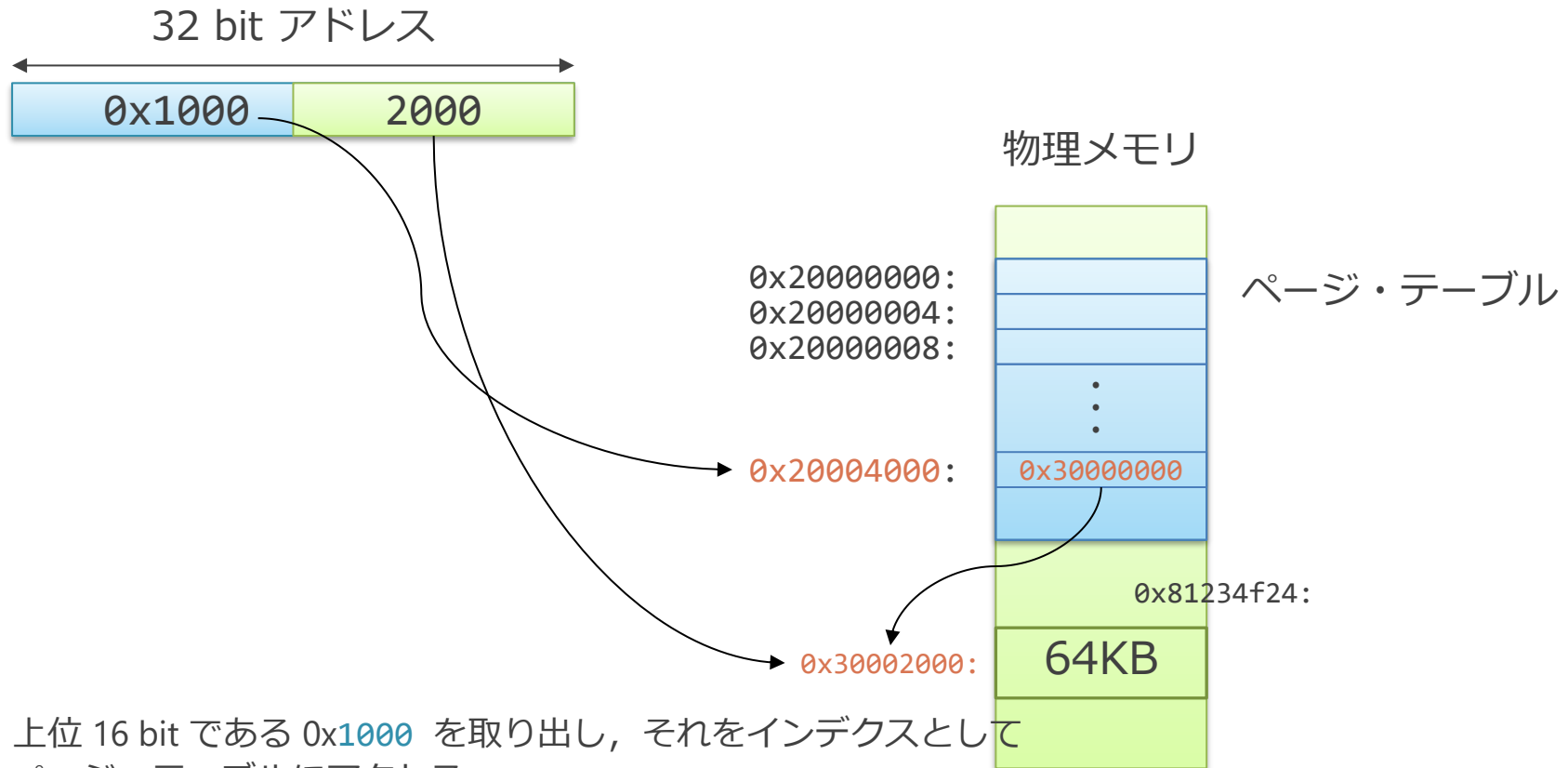
■ ページ・テーブルは実際には物理空間上におかれる

- その先頭アドレスがベース・レジスタで指定する
- 今回は 0x20000000 からがページ・テーブル

■ 仮想アドレスからの変換の手順

1. 仮想アドレスをページ・サイズで割り、それがアドレス空間中にある N 番目のページなのかを計算する
2. ページ・テーブルの N 番目の要素を読む
 - $0x20000000 + N \times 4$ の物理アドレスを読む
 - *4 は格納されているポインタのサイズが 4B だから
3. 仮想アドレスをページ・サイズで割った余りを 2. で得られたアドレスに足す
 1. 余り=64KB ページの中の何番目のアドレスなのかを意味する
 2. 16進数で下4桁を取り出すことは、ページ・サイズ0x10000で割った余りを求めるのと等価 7

単段ページ・テーブルの動作



- 上位 16 bit である 0x1000 を取り出し、それをインデクスとしてページ・テーブルにアクセス
 - 物理メモリへのポインタはここでは 4B 単位であり、ベースレジスタは 0x2000 0000 をさす
 - $0x2000\ 0000 + 4B * 0x1000 = 0x2000\ 4000$ にアクセス
- マップされているページの先頭の物理アドレス 0x30000000 を得る
 - OS がこの論理アドレスに割り当てたページのアドレス
- 下位 16bit である 0x2000 と結合して 0x30002000 にアクセス

課題 1 1

- (2) 仮想アドレス `0xfea51fff` に格納されている値を読み出す際にアクセスされる物理アドレスをすべてあげよ
 - $0x2000\ 0000 + 4B * 0xfea5 = 0x2003\ FA94$ に最初にアクセス
 - ここから `0x3001 0000` が読める
 - $0x3001\ 0000 + 0x1fff = 0x30011fff$ に次にアクセス

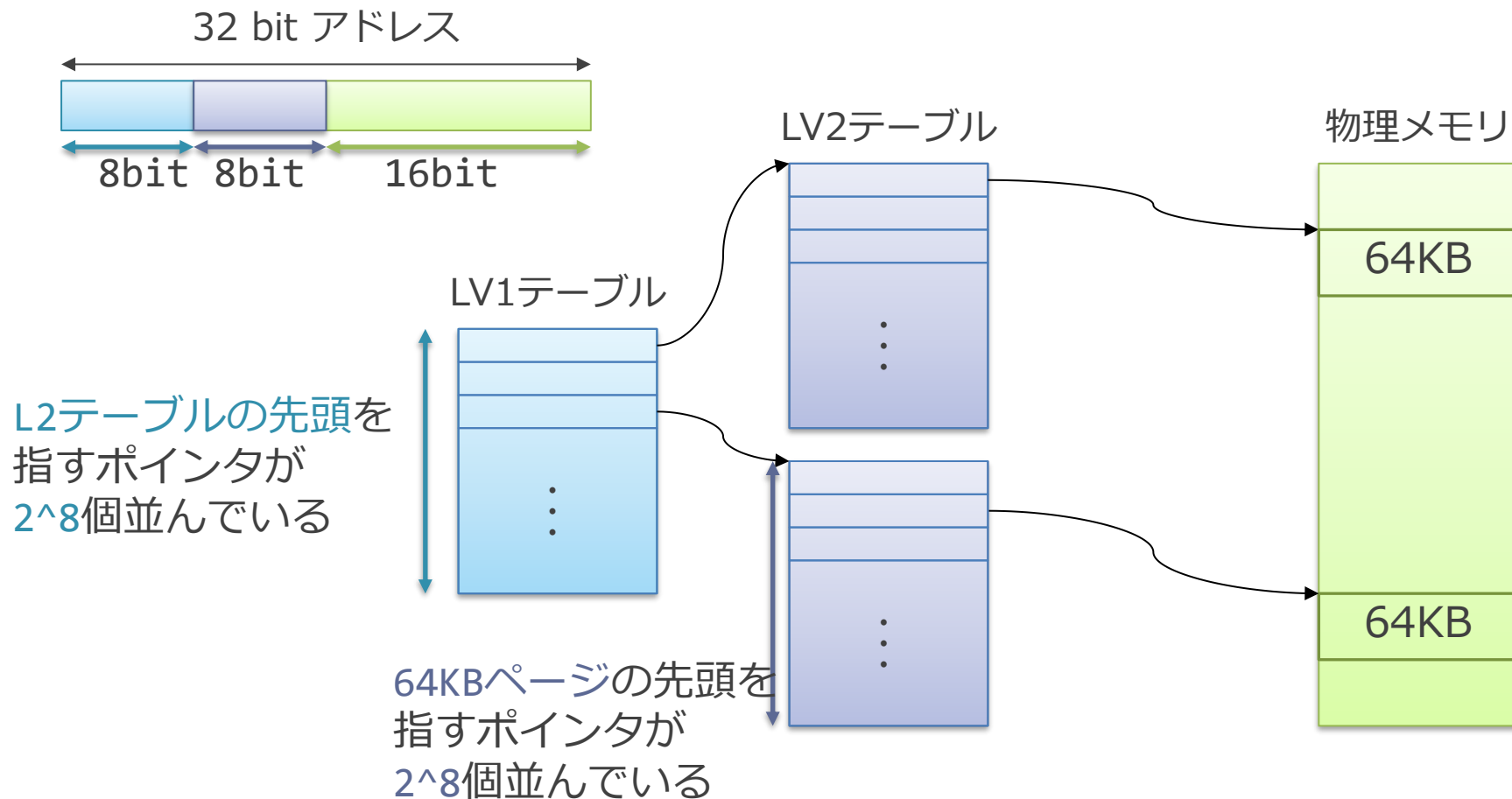
課題 1 1

- (3) 仮想アドレス $0x10000000$ と $0xfea50000$ から始まる2つのページのみが確保されている場合を想定する。この時に使用される物理メモリの容量の合計（ページ・テーブルとページそのもの）を求めよ
 - 単段テーブル全体 : $0x10000 * 4\text{Byte} = 0x40000 \text{ Byte}$
 - ページは $0x10000$ 個存在する
 - 確保されているページは2つ : $0x10000 \text{ Byte} * 2 = 0x20000 \text{ Byte}$
 - $64 \text{ KB} = 0x10000 \text{ Byte}$ が2つ
 - 合計すると $0x60000 \text{ Byte}$

課題 1 1

- (4) (3)と同様の条件で, 2 段ページ・テーブルを使用した場合に使用される物理メモリの容量の合計を求めよ. この時 LV1 と LV2 に使用されるアドレスのビット幅は等しいものとする.
- LV1 と LV2 に使用されるアドレスのビット幅は等しい = アドレス上位 16 bit を 8bit x2 に分解して使うということ
- 合計で 0x20C00 B
 - $256 * 4B * 3\text{テーブル} = 0xC00 \text{ Byte}$
 - 確保されているページは 2 つ : $0x10000 \text{ Byte} * 2 = 0x20000 \text{ Byte}$

2 段ページ・テーブルの例



- 各レベルには $2^8=256$ 個のポインタを含むテーブルがある
- $256 * 4B * 3\text{テーブル} = 0xC00 \text{ Byte}$
- 確保されているページは 2 つ : $0x10000 \text{ Byte} * 2 = 0x20000 \text{ Byte}$

期末試験について

- 8/5 (火) にいつもの講義の時間にここで実施
- **A4用紙 1枚手書きのみの持ち込み可**
 - 裏表双方へ書き込み可
 - 必ず**全部完全に手書き**にしてください
 - 印刷したものを一部貼り付けるなどもダメ
- 基本的に課題で出した部分を中心に出题する予定
 - 練習問題と課題を中心に勉強しておいてください

補足

- 質問がある場合は、遠慮無くメールで聞いて下さい
 - できるだけこの時間中に聞いて貰えるとよいです
- 今日も感想をかけるようにしています
 - しかし、今日は別に必須ではないですし、特に加点もしないです
 - 今後の要望等、なんでも書いてもらえれば参考になります

質問とか感想

- カーネルモードでバグが起きるとどうなりますか？ OSのソースコード上に、ここからがカーネルモードです、というようなことが書いてあるのでしょうか？

質問とか感想

- 今日の仮想メモリ空間の話でシステムプログラミング演習で訳分からずやったものと繋がって良かったです。
- なんならよく分からずに、図をエクセルで作った記憶があります。その時は確かただターミナルで何か打ってどの領域にどれくらい含まれているか見ただけであったので今回割り当ての仕方を教わることができて勉強になった。
- この授業を取ることで、今学期のシステムプログラミング実習でなんでやっているのか詳しく分からなかったことがなんとなくわかり、いやいやプログラミングをやらずに済むことができて良かったです。

- 2段ページ・テーブルになると物理メモリの容量はどのように計算すれば良いのか分かりませんでした。

質問とか感想

- p32あたりの内容が他の科目の期末課題の内容と近く、苦しい気持ちになった。
- ↑の授業で取り扱った関数のmanページで「ページ単位に切り上げられる」というような説明があり混乱していたが、この単位の出自がわかって良かった。
- 前回デジタル時計と行列積が似ているとコメントしたのですが、下の桁の方が速いのが同じだな～という、ただそれだけです！

- 39ページのベース・レジスタと物理メモリの図がよく分かりません。もう少し解説していただけませんか？

質問とか感想

- 今回の課題ではTLBが存在しませんでした。が、TLBが存在するような問題も出る可能性があるのでしょうか。
- ページ・テーブルは物理メモリ上に存在しましたが、TLBも物理メモリ上に存在して、ページ・テーブルで一度使った値(とその周辺の値)をTLBにコピーしておくという認識であっていますか？

質問とか感想

- 特に印象的だったのは、仮想メモリにはOSが関与しているということだった。これまで様々な授業でOSの役割を学んできたため、OSのやっていることは非常に多いのだなと感じた。
- また、2段ページ・テーブルは単段ページ・テーブルよりも必要な容量がかなり少なくなるということも印象的だった。2段ページ・テーブルの仕組みは少し複雑に感じていたが、こんなにも容量を少なくできる技術なのかととても驚き、興味が湧いた。

- 今回の大きなメモリが用意されているように見せかける技術やキャッシュの大きくて速いメモリがあるように見せかける技術などコンピュータには見せかける技術が多く、人が使いやすいように工夫されていることを感じました。

質問とか感想

- 期末テストについて、A4の紙に何を書いたらよいのか悩んでいます。語句などが問われることはありますか？

質問とか感想

一学期間おつかれさまでした
テストがんばってください

^^
(..Д) オツカレー
(つ つ

^_^
('▽`) マタネ
(つ つ

^^.
(*ー) ガンハッテ
(つ つ

^_^
('・ω・) ハイハイ
(つ つ